

雷沃欧豹TB平台拖拉机 交机培训手册

耕耘树艺 高效可靠



资料内容仅供参考，具体操作请按使用说明书进行。

用户须知

本手册旨在帮助您快速熟悉雷沃欧豹拖拉机的安全注意事项、操作说明、保养维护及常规调整的相关内容。但是本手册所涉及内容并不能覆盖所有详细内容，所涉及的拖拉机的相关内容，请参考并遵循产品附带的拖拉机使用说明书。

雷沃阿波斯集团

目录

第一部分：安全注意事项.....	4
第二部分：操作说明.....	6
第三部分：维护保养.....	19
第四部分：常规调整.....	31
第五部分：服务流程.....	35

安全注意事项

操作说明

维护保养

常规调整

服务流程

在开始驾驶拖拉机之前，请认真阅读《使用说明书》和拖拉机安全标志上的所有信息。了解拖拉机上安全标志和标志语的意义。一定要遵守《使用说明书》中的注意事项，以及“警告、注意、重要事项、注”等有关安全的重要事项。

⚠ 危险

⚠ 警告

⚠ 小心



正确使用防翻架和安全带

拖拉机正常工作条件时，必须立即将防翻架提升至完全伸展位置并将固定。防翻架在完全伸展或锁定位置时，必须使用安全带。如果没有防翻架或驾驶室，严禁使用安全带。



远离旋转的发动机，机器的所有部件完全停止运转后，才能与其接触。



提升杆控制机构工作时，远离拉杆提升区，以免造成人身伤害。



禁止乘坐在拖拉机非乘员位置上。



对拖拉机或农具维修前，保证安全的支撑。



安全的使用与加注燃料

为防止火灾：
1. 禁止在作业现场及拖拉机运转时加油。
2. 加油时必须远离火种。
3. 油箱表面油漆擦拭干净。
4. 拖拉机配备背负式收割机时，禁止在作业现场及拖拉机上吸烟。



避免接触运转部件

散热器的安全检查

打开拖拉机散热器盖前，应先关闭发动机，待发动机冷却后，慢慢拧开待释放压力以后，再取下散热器盖，防止压力过高冷却液喷出烫伤操作者。

重要提示

烫伤



轮胎的安全修理

保持轮胎在合适的气压，在给轮胎充气时必须按照使用说明书要求进行操作，防止气压过高造成轮胎爆炸引起人身伤害事故。

强行拆卸轮胎容易引起人身伤害事故。

没有充足的经验或把握，不要强行拆装轮胎。

不要焊接或加热轮胎，加热轮胎会使气压过高，焊接轮子会使得它变形而遭损坏。

经常检查轮胎气压，表面有无破损、起泡，轮幅有无损坏或螺栓、螺母是否丢失。

重要提示

爆炸



电瓶的安全充电

切勿给冷冻的蓄电池充电，以免引起爆炸。应将蓄电池升温至16℃（60°F）后，方可充电。

火花、火柴及明火要远离蓄电池，防止电解液起火爆炸。

切勿用金属搭接蓄电池的两极来检查蓄电池的电量，应该用电压或比重计。

重要提示

爆炸



方向盘角度调节

- 调整好座椅后，根据驾驶员个人情况，调整方向盘角度
- 上下扳动调节手柄可实现方向盘的角度调整。



调节手柄

驾驶员座椅调节

座椅前后水平位置调节

- 向前或向后调整座椅位置，以便于操控。

驾驶座的刚度调节

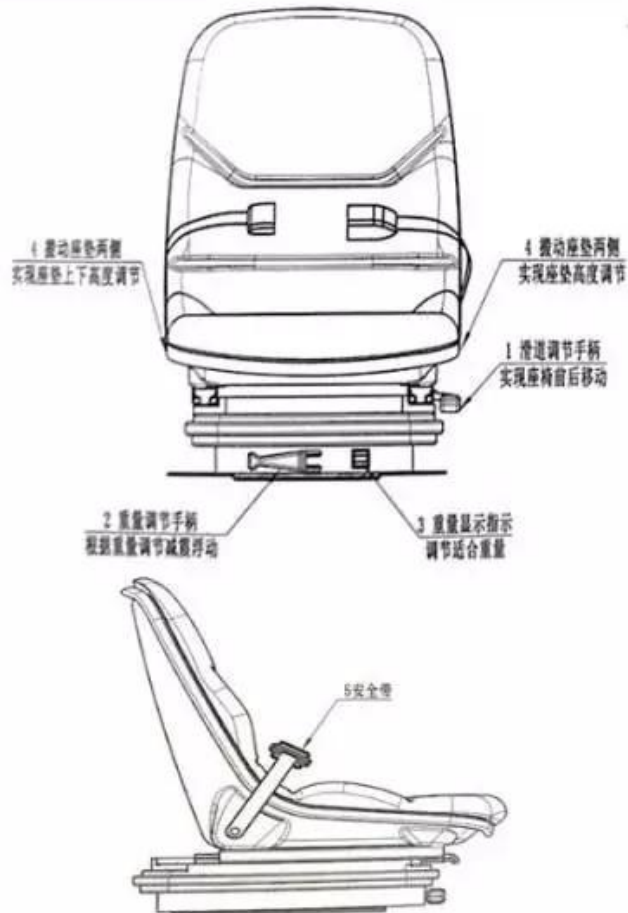
- 根据操纵者的身高、体重调整调节驾驶座手轮
- 重量显示指示 刚度调节时体重显示窗

座椅高度调节

- 扳动坐垫两侧实现坐垫上下高度调节

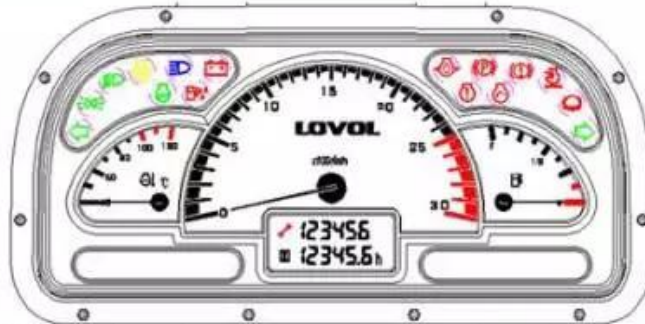
伸缩式安全带

- 驾驶带驾驶室的拖拉机时，必须使用安全带，在驾驶员腹部处进行调节。如果没有防翻架或驾驶室，严禁使用安全带。



仪表盘概览

表盘上有水温表、转速表、油量表、故障代码显示屏、小时计及指示灯等，指示灯说明见下表。电控部分存在故障时，故障指示灯常亮，且故障代码显示屏显示故障代码



左转向	右转向	充放电	远光	位置灯	进气预热	制动故障	空调堵塞报警
驻车制动	制动液位报警	发动机故障	启动保护	机油压力低报警	柴油油水报警	经济模式	

发动机转速表

发动机启动后，指示数值为发动机工作转速。



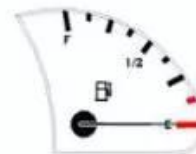
水温表

用刻度标记发动机冷却液温度值，指针由左向右运动，其中红色区域为高温区。



油量表

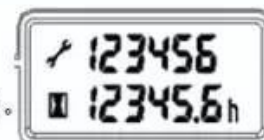
最左边位置，表示油箱充满燃油；指针指向右边的红色区域，表示油箱内的油量不足。



数字显示屏

故障码显示区域，当发动机出现故障时，显示对应代码。

工作小时数显示，当点火开关接通后，显示发动机的工作小时数。



四轮驱动

四驱机型接合前驱动桥后可实现拖拉机四轮驱动。



快速档位

驾驶台左侧高低速手柄切换到此图标时，拖拉机可获得高速行驶。



慢速档位

驾驶台左侧高低速手柄切换到此图标时，拖拉机可获得低速行驶。



仪表台二联翘板开关

二联翘板开关安装在仪表台有下方

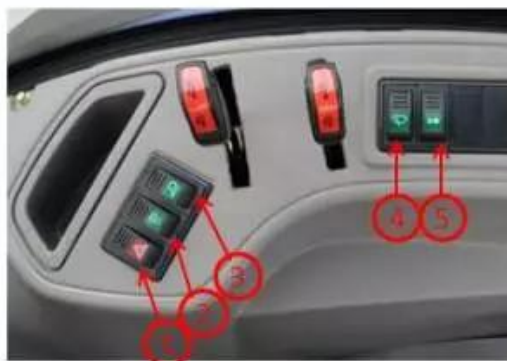
- 1—远/近光灯开关：开关向上为近光，开关向下为远光，远近光转换受灯光开关控制。
- 2—转向灯开关：可实现左右转向的切换，该开关按下为接通状态。



操纵台翘板开关组合

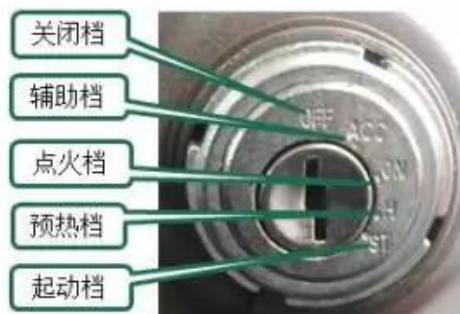
翘板组合开关安装在右侧操纵台

- 1—危险报警开关：接通此开关，前后左右转向灯、仪表上的左右转向灯及危险报警开关上的指示灯均亮。
- 2—灯光开关：中间位置，示廓位置灯亮。向下按接通前照灯电源，即可用变光开关控制前照灯远近光转换。
- 3—顶/后灯开关：中间位置，顶照灯亮。向下按后照灯亮。
- 4—雨刮开关：打开该开关，雨刷工作
- 5—诊断开关：按下后输出故障代码；



正确的启动

- **OFF档**(关闭档)：关闭整车电路电源，并使发动机停止运转（熄火），钥匙可插入或拔出；
- **ACC档**(辅助档)：辅助电器元件线路开始通电；
- **ON档**(点火档)：接通整车线路的电源，整车线路开始通电；
- **H档**(预热档)，发动机预热塞（或预热系统）开始工作；
- **ST档**(起动档)：起动发动机；发动机起动后，立即松手，钥匙自动返回ON档。



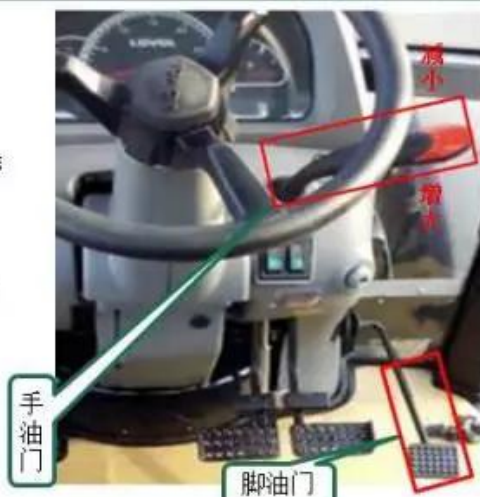
⚠️ 启动时，将钥匙转到（ON档）时，电控发动机系统自检，时间约为3~6秒，此时故障指示灯  会点亮，在此期间不要起动发动机，若检测无故障，指示灯  熄灭，可以正常启动，启动后应怠速运转2~3分钟。



故障指示灯

发动机转速控制

- 手油门可以将发动机保持在设定转速
- 脚油门暂时提高发动机转速
- 发动机水温未升自60℃以上前，严禁全负荷运转
- 避免发动机长时间怠速运转
- 正确关闭发动机
- 关闭发动机前应怠速运转2~3分钟，避免增压器损坏。



选装空调机型

- 控制面板位于顶棚右侧
- **风速开关**：有0关闭、L低速、M中速、H高速4个位置，可实现风速调整和关闭
- **空调温度控制开关**：用于启动压缩机和调节空调温度
- **风道调节开关**：向上按下风道调节开关，驾驶室前侧出风口风道打开，实现前挡风玻璃除霜、除雾功能。
- **出风口**：左右各3个，可上下，左右调整风向



空调制冷的使用

- 关闭发动机上的暖风机进出水口开关
- 打开控制面板上风速开关，选择合适风速
- 转动控制面板的空调温度控制开关至蓝色区域，压缩机开始工作，驾驶室内可吹冷风，以降低驾驶室内温度，可调节温度的高低
- 转动控制面板中间的风速开关，可调节风速的大小



暖风的使用

- 关闭控制面板的空调温度控制开关
- 打开发动机上的暖风机进出水口开关，热水开始循环至暖风机内，驾驶室内可吹热风，以提高驾驶室内温度
- 转动控制面板的风速开关，可调节风速的大小



自然风的使用

- 关闭空调温度控制开关
- 关闭发动机上的暖风机进出水口开关
- 转动控制面板中间的风速开关，可调节风速的大小，可获得自然风。

制动器的使用

- 正常行驶时，用连锁板将左右制动踏板锁在一起。
- 在田间作业时，可以将制动车踏板连锁板打开，以便于实现单边制动。



差速锁的使用

- 差速锁踏板位于座椅下方靠右位置
- 某个后轮打滑时，停车，然后踩下差速锁踏板，使两个后轮获得相同的扭矩。
- 禁止高速下接合差速锁
- 禁止在正常行驶中和转弯时接合差速锁。

操作方法：

- 踩下主离合器踏板，操纵变速杆挂上低速档
- 将油门操纵手柄扳至最大供油位置
- 右脚踩住差速锁操纵踏板
- 平顺地松开离合器踏板，使拖拉机平顺地起步
- 驶出打滑地段后，松开差速锁踏板，差速锁自动脱离



前驱的使用（四驱机型）

- 四驱手柄位于座椅左边
- 踩下主离合器踏板，上拉四驱手柄以分离前轮驱动。
- 踩下主离合器踏板，下压四驱手柄以接合前轮驱动。
- 如无法轻易分离，先将拖拉机负荷卸去。
- 禁止在硬路面上行驶时接合前轮驱动。



PTO动力输出的使用

- 副离合器操纵手柄位于座椅右侧
- 动力输出操纵手柄位于座椅左前侧
- 雷沃欧豹TB系列拖拉机配置双速动力输出轴，共有三种组合转速分别为：
540/1000或760/1000或540/760



操作方法：

切换动力输出档位时需拉起副离合器操纵手柄，动力输出轴停止工作

高速：动力输出操纵手柄前推，得到高档
760r/min(转/分钟)

低速：动力输出操纵手柄后拉，得到低档
540r/min(转/分钟)

空挡N：动力输出操纵手柄处于中间（N）位置为空挡



分置式液压提升器的使用

液压提升分配器操纵手柄位于座椅右侧

- **中立**：手柄的初始状态
- **提升**：手柄由“中立”位置向后扳动至最后位置时（手柄定位），悬挂机构开始提升，提升到终了位置时，手柄自动复位到中立位置。
- **下降**：手柄由“中立”位置向前扳动时，悬挂机构开始下降，松开手柄，手柄弹回“中立”位，下降停止。
- **浮动**：手柄由“中立”位置向前扳到最前位置时（手柄定位），悬挂机构降到终了位置后处于“浮动”状态，允许农具沿地形浮动。



半分置式液压提升器使用

力调节的应用

- 使用力调节工作时先将位调节手柄置于最高提升位置
- 力调节手柄向前移越多，耕深越深，反之，耕深越浅

位调节的应用

- 使用位调节工作时先将力调节手柄置于最高端提升位置
- 位调节手柄向前移动的越多，农具下降的越多。



半分置式提升器下降速度调节的应用

- 顺时针转动提升器下降速度调节手柄，农具下降速度减慢，旋转到头为锁定位置
- 逆时针旋转下降速度调节手柄为加快下降速度。



分置式提升器下降速度调节阀的使用

选装下降速度调节阀的机型

- 用36的呆头扳手卡在下降速度调节阀的阀体上，按照阀体前端箭头指示方向（图中为顺时针方向）缓慢旋转扳手即可调节下降速度调节阀，使悬挂装置的下降速度减小。
- 当按照阀体前端箭头指示反方向（图中为逆时针方向）缓慢旋转扳手时，可调节悬挂装置的下降速度使其增大。



分配器的单双作用转换的调整使用

（部分机型具有此功能）

单双作用转换手柄，使提升器具有强压与非强压的功能转换。

出厂时为双作用状态

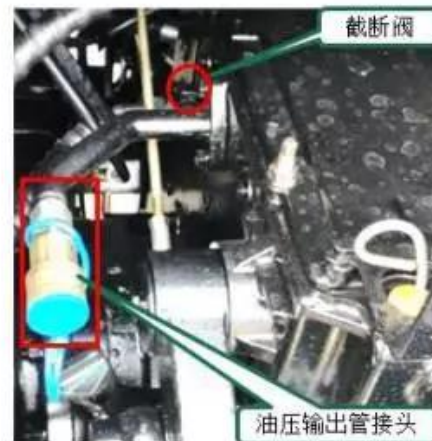
- 顺时针拧紧转换手柄，为强压功能
- 逆时针旋松转换手柄，无强压功能



简单液压输出的使用

液压输出时，按下列顺序进行：

- 拖拉机处于熄火状态
- 将位调节操纵手柄扳至下降位置，将外提升臂压到最低位置
- 顺时针旋转截断阀至极限位置
- 将农具或挂车的液压油管与油压输出管接头连接牢靠
- 将力调节操纵手柄扳至提升位置并锁定
- 使用位调节操纵手柄控制农具的升降或拖车的自卸



提升油缸的使用

- 强压型液压提升油缸带有定位阀及定位卡箍挡块。

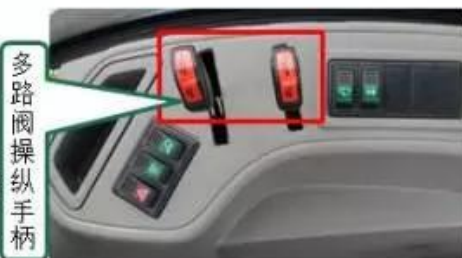
农具远距离转移时：将农具上升至最高点，定位卡箍降至最低位压住定位阀油缸锁定，不再下降。

油缸下降高度的调整：定位卡箍挡块越靠下，机具下降量越小，反之，下降量越大。定位卡箍挡块压下定位阀时，停止下降。



多路阀的使用

- 操纵手柄位于右侧操作台，根据阀片的数量有1个或2个操纵手柄
- 推拉对应操纵手柄可实现外接油缸的伸缩



双作用与单作用输出

- 多路阀出厂为双作用状态，将螺钉逆时针拧松退出，实现单作用液压输出，每组可单独调整

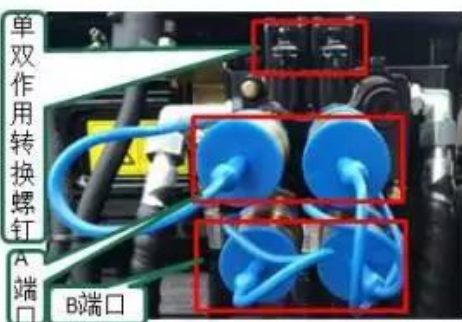


双作用油缸连接

- 将任一组液压输出A、B端口与油缸进、出油口接通，操纵对应手柄可实现油缸伸缩

单作用缸连接

- 任一组液压输出A端口与油缸的油管相连接，推拉对应手柄，找出控制方向



悬挂架的使用

- 配带犁、耙等农具作业时限位杆应有一定的移动量，配带旋耕机、割草机等作业时使限位杆固定不动。限位杆应根据农具是否需要摆动来调整。
- 悬挂机构任何调整后必须将对应锁母拧紧。



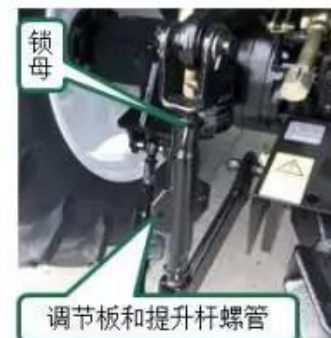
纵向调平农具

- 松开上拉杆两端锁母，顺时针转中段调节套管为伸长，逆时针为缩短，以此来调整农具纵向水平位置，例（前犁深或后犁深离开沟底时，应调长上拉杆，后犁深应缩短上拉杆）
- 有三个中心拉杆位置孔，使用位调节控制耕深时，上拉杆前端应连接到下孔；使用力调节控制耕深时，在土壤阻力小或浅耕的情况下，用上孔；在土壤阻力大或深耕的情况下，用中心孔。



横向调平农具

- 提升杆是对农具的横向水平位置调整，例（右提升杆伸长，农具的右侧耕深变深，缩短时右侧耕深变浅）
- 松开提升杆两端锁母，顺时针转动提升杆的调节板，提升杆伸长，逆时针旋转调节板提升杆缩短



限位杆的使用

- 下拉杆在耕作时，允许左右摆动；
- 限位杆调整原则，即能防止下拉杆和农具碰到后轮，又不影响农具升降的极限位置。
- 限位杆上有两个调整孔可以调节，当需要下拉杆摆动时，可将限位杆锁销B插入限位杆套管A；当不需要下拉杆摆动时，可将限位杆锁销B插入限位杆套管A上的圆孔处。



中央电器盒

- 安全架机型中央电器盒在座椅右侧，驾驶室机型中央电器盒在座椅后侧，中央电器盒有图例指示各个继电器和保险的作用。
- 不要用大容量保险替换原有保险
- 启动继电器位于仪表台内侧
- 整机总保险在起动机附近，保险规格为80A。



安全架机型
中央电器盒



驾驶室机型
中央电器盒

电控发动机诊断口

- 电控发动机，在齿轮泵上方设有发动机诊断接口，当发动机出现故障时，仅供专业人员连接诊断设备使用
- 发动机诊断接口有防水盖密封，禁止私自取下**



80A保险

发动机诊断接口

电控发动机ECU

- 发动机ECU安装在仪表台内侧或发动机机体上
- 拖拉机需焊修时，必须断开电源连接线，拔出ECU连接插头，避免焊修电流烧坏ECU**

ECU连接插头拔插方法：

按下插头上的锁止按钮，向上扳动手柄，当手柄垂直时即可取下插头；



1

按下插头上的锁止按钮



3

当手柄垂直时即可取下插头



2

向上扳动手柄

重要提示：请参见《使用说明书》，根据规定按时进行保养，并使用雷沃专用油和零件。

磨合期维护保养

拖拉机使用的第一个100小时要严格按照使用说明书的要求按时进行相应的保养。

- 避免不必要的发动机怠速运转
- 磨合期要在中重负荷下进行
- 经常检查发动机机油，冷却液，变速箱油/液压油油位
- 拖拉机在达到磨合10小时，50小时，100小时后紧固车轮螺栓

拖拉机磨合期结束时

- 更换柴油滤清器、机油及机油滤清器
- 更换传动系统/液压系统的滤清器滤芯及润滑油
- 更换前桥润滑油
- 磨合期过后，也要按要求按时进行相应的保养，以确保拖拉机的性能。

100小时磨合后的保养内容

- 独立用油的液压系统进行首次保养时，可不更换液压油，只需清洗或更换滤芯
- 更换发动机油及机油滤清器、柴油滤清器
- 更换转向油，并清洗滤网
- 更换油浴式空气滤清器机油并清洗滤网
- 更换传动系油液并清洗滤网
- 更换液压系统油液并清洗滤网
- 更换前驱动桥油液
- 加注新的冷却液
- 检查前轮前束、离合器、制动器的自由行程，必要时进行调整
- 检查拧紧所有外部螺栓、螺母和螺钉
- 按《使用说明书》维护保养表5-1加注润滑脂



请使用雷沃专用纯正油品

www.lovol.com

润滑油是否失效的鉴别方法

使用材料：试纸

操作步骤：停车十分钟后，滴一滴润滑油在滤纸中心位置，然后将试纸平放在中部空心的物体上（比如杯子或碗口），等待5到8小时后观察润滑油在试纸上留下的油斑。其中，油斑从外到里分为油环、扩散环、沉积环三层。油环越宽说明润滑油氧化越小；扩散环越宽说明润滑油剩余寿命越长；沉积环颜色越浅说明润滑油中杂质越少。

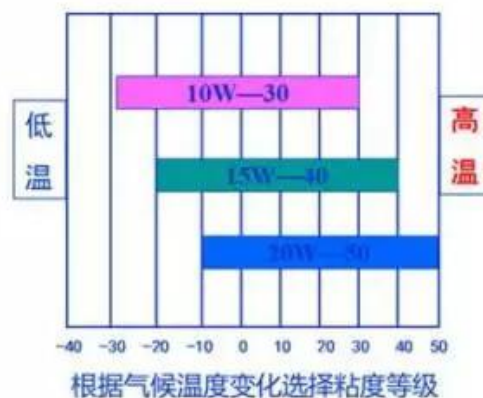
如果出现了以下三种情况的话就要更换润滑油

- 1、各道环的界限分明：尽快更换
- 2、油环消失，只剩下沉积环和扩散环：马上更换
- 3、仅剩颜色较深的沉积环：立刻更换，否则发动机要完蛋啦！



发动机的维护与保养事项

- 每班或每10小时检查发动机机油油位
- 新车运行100小时需进行首保，以后每250小时更换发动机机油和机油滤清器
- 发动机在苛刻条件下重载运行，必须缩短更换周期，一般缩短20%
- 国三发动机必须使用CF以上品级的机油
- 注意根据气温不同加注合适的机油
- 不同等级、牌号的润滑油不能混用



发动机日常检查

- 每天启动前检查发动机机油面，观察有无泄漏，保证油位在上下刻度线之间，若无泄漏，机油消耗过高时请联系售后。
- 当机油有明显颜色变深、浓度稀释、浑浊时应立即更换机油和新的机油滤清器。
- 要特别注意拖拉机和发动机的声音变化，如有异常，应立即停机检查。



发动机机油更换

- 热车后，拆下放油堵，放空机油后，更换机油滤清器，更换放油堵和密封圈。
- 然后通过机油加注口加注适当的机油
- 短时运转发动机，检查有无泄漏和油位。



燃油系统的保养

- 柴油滤清器位于发动机左下侧。
- 每班或每10小时排空柴油滤清器内的水和沉淀物，排水阀在一级滤清器下部。
- 每200小时更换滤芯
- 更换滤芯后，要给燃油系统排气。



- 油箱放油塞位于油箱前角下方，主油箱和副油箱都需排空。
- 每800小时排空一次排空燃油箱内的水和沉淀物。

重要提示：请到正规的加油站加注燃油，并按要求对燃油滤清器进行保养，否则发动机喷嘴易于堵塞。



燃油系统排气

- 只要燃油系统打开维修（断开管路或拆卸滤芯），必须排空系统中的空气
- 柴油滤清器上有排气螺堵
- 低压油路排气：**可以松开排气螺堵或者将进油管拆开，操作手动泵进行排气
- 高压油路排气：**拧松高压连接器螺栓，用手连续按压手油泵，当高压油管处有连续无气泡的柴油流出时，紧固高压油管螺栓。



空气滤清器的保养

- 因配置不同空气滤清器分为干式和油浴式两种
- 油浴式空气滤清器位于发动机左后侧
- 每班或每10小时检查液面和上下桶体间的卡扣，保持卡扣紧固
- 每200小时清理滤网和桶体，更换机油
- 保养后可连续使用100-500小时（视作业工况而定，桶内机油流动性差时必须更换）
- 用柴油清洗下桶体积尘，更换机油
- 加油至油面线为止
- 加注机油与发动机同牌号机油



清洗



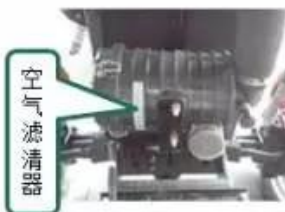
卡扣



油位刻线位置

干式空气滤清器位于发动机罩内。

- 当仪表盘上指示灯  亮起时，清洁初级滤芯
- 次级滤芯不能清洁
- 每年更换一次初级滤芯和次级滤芯



空气滤清器



初级滤芯

发动机冷却系统的保养

- 及时清除散热器芯体部位的堵塞物，保持散热效果。
- 每班或每10小时检查冷却液面高度，不足时添加
- 防冻液有效期为2年或1600小时，到期更换防冻液
- 等冷却液温度降下来后，先将水箱盖泄压后，再完全打开。
- 每年或换季作业前检查节温器
- 未使用防冻液的车辆在气温低于0℃时，必须将水箱、发动机机体、机油冷却器三处全部放水，防止冻裂损坏。



检查水位



水箱放水开关



机体放水开关

前驱动桥中央传动油面的检查与更换

油位检查：

- 每400h检查一次油面，不足时添加
- 拖拉机停放在平整的位置
- 卸下油位塞C，油位应达到螺纹孔下沿，润滑油能滴落

润滑油的更换

- 首次100小时更换，之后每1600h或一个作业季更换一次
- 卸下加油堵A和放油堵B，将油放空后，安装放油堵B。卸下油位塞C，从加油口A加入新油至油位塞螺孔下沿，更换雷沃专用的N100D液压传动两用油。



前驱动桥末端传动油面的检查与更换

油位检查：

- 每400h检查一次油面，不足时添加
- 拆下螺堵A，油位应该在螺孔下沿，润滑油能滴落

润滑油的更换

- 首次100小时更换，之后每1600h或一个收获季更换一次
- 拆下油螺堵B，将油放空，将螺堵拧紧。从螺堵A处加入新油，油位应该在螺堵A孔下沿，润滑油能滴落
- 更换雷沃专用的N100D液压传动两用油。



传动系的保养

变速箱、后桥油位检查：

- 每班检查油尺油位（油尺位于左侧提升油缸处）
- 每400小时进行精确检查机油油位，步骤如下：
将拖拉机停放在水平地面上，停车熄火后将油尺拔出，擦拭干净，然后插入油尺，再次观察油尺油位，油位应在上下刻线之间，不足添加。



变速箱、后桥油液的更换

- 首次100小时更换润滑油，之后每800h更换一次
- 换油步骤：**
- 拖拉机水平停放，熄火停机；
 - 拆下传动箱底部的放油螺塞A将油放出，用柴油清洗壳体和清理磁铁吸附的铁屑。
 - 紧固放油螺塞A
 - 加注新油后，短时运转后停机，5分钟后确认油位和是否泄漏。



液压提升器油位检查

- 每班检查油尺油位（油尺位于提升器后部）
- 每400小时进行精确检查机油油位，步骤如下：将拖拉机停放在水平地面上，将提升臂降至最低位置，停车熄火后将油尺拔出，油尺油位应位于上下刻线之间，不足添加。

提升器油尺



液压油滤清器的保养

- 滤清器保养时请按照滤清器上标注的说明进行保养。
- 提升系统滤清器有两个，进油滤清器位于发动机右下方，回油滤清器位于提升器左侧，在保养时，两个滤清器必须同时清洗或更换。
- 提升器的滤清器在拖拉机累计工作125小时进行首次清洗滤芯，以后每250小时清洗或更换回油滤芯，500小时清洗或更换进油滤芯。

进油滤清器保养步骤：

- 停机状态下，旋开进油液压滤清器，取出网式滤芯，用汽油清洗干净并用压缩空气吹净。

进油滤油器



回油滤清器保养步骤：

- 停机状态下，旋开回油液压滤清器，拆下滤杯，取出网式滤芯，用汽油清洗干净并用压缩空气吹净。
- 安装完毕后，运转发动机5分钟后，停机检查油位和泄漏状况。

回油滤油器



提升液压油的更换

- 对独立用油的液压系统100小时首次保养时，可不更换液压油，只需清洗或更换滤芯
- 每800小时更换液压油
- 因配置不同提升器放油螺塞位于提升器总成后部左侧和右侧



换油步骤：

- 放油螺塞位于提升器总成左下侧
- 加油口位于提升器总成后上方
- 将拖拉机停放在水平地面上，将提升臂降至最低位置，停车熄火。
- 拆下放油螺塞A将油放出，同时更换滤清器。
- 加注新油后，短时运转后停机，10到15分钟后确认油位和泄漏



检查转向油油位

- 每班或10小时通过转向油箱油尺观察油位
- 油位应位于油尺上下限之间，不足需添加，

转向油箱滤清器清理

- 首个100小时磨合期后更换，以后每800小时对转向油箱滤清器进行清理更换润滑油
- 滤清器位于转向油箱内



润滑油的更换

- 拖拉机熄火状态下，放尽油箱内的脏油，同时松开转向油缸连接油管，转动方向盘，排进尽油缸内的脏油。



空调滤芯的保养

- 空调滤芯可根据作业环境清理或更换，清理滤芯时可用压缩空气吹净。
- 空调滤芯安装在驾驶室外左侧顶部。
- 转动进气窗锁止旋钮90度，可取下进气窗和滤芯。
- 当滤芯难以清洗或损坏时，应更换新滤芯。

滤芯安装位置



空调滤芯



检查座椅安全带

- 定期检查，每年一次
- 检查紧固件，扣环及收缩器，若有损坏，如切口，划伤，严重破损等，请更换整条安全带。



紧固车轮固定螺栓

- 每天检查拖拉机轮胎固定螺栓，发现松动及时紧固螺栓扭矩要求
 - M16: 274-323牛米
 - M18: 372-441牛米
 - M20: 540-596牛米
 - M22: 664-733牛米
- 紧固时，先按要求扭矩紧固所有螺栓，然后行驶约100米，再次按要求扭矩紧固所有螺栓。



蓄电池的保养

每天观察液体比重计观察孔显示情况：

- 绿色：电池电量充足
- 黑色：电量不满
- 白色：电池基本无电。

蓄电池观察孔出现黑色显示时需进行补充充电；观察孔出现白色显示时需更换蓄电池。

注意：

- 拆卸时先移除负极线夹，安装时后安装负极线夹
- 如果长时间不用，保持电瓶充满电



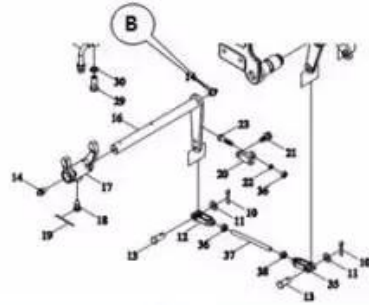
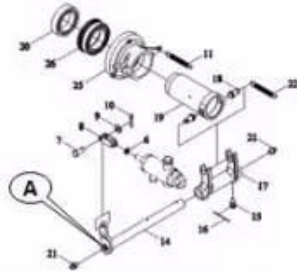
拖拉机长期存放注意事项

- 存放在干净，干燥和通风的地方。
- 避免自然界中的雨，阳光，污物等对拖拉机的影响。
- 仍应遵守滤清器和机油更换、定期加注润滑脂等保养计划。
- 如果几个月不用，最好将轴支撑在支架上，避免轮胎变形。
- 保护排气口，空气滤清器和通风管，防止昆虫等进入。
- 断开和拆卸蓄电池，并保持电瓶充满电，每周至少运转发动机15分钟。

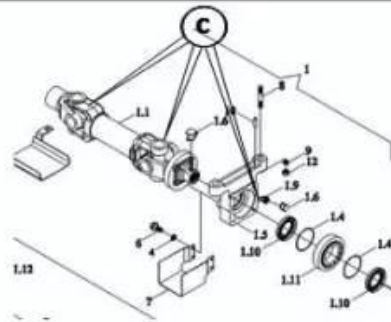


润滑脂加注

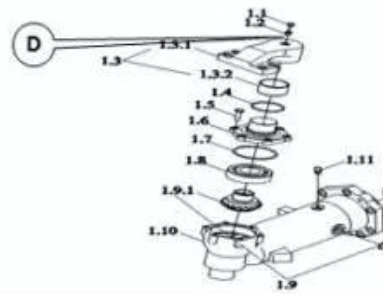
- 每50小时对主副离合器摇臂轴A、B加注



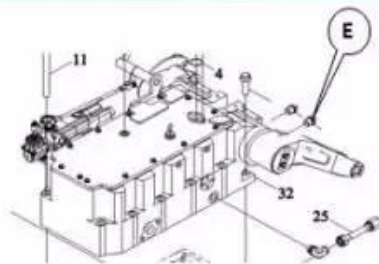
- 每50小时对四驱传动轴C处加注



- 每50小时对前桥D处加注



- 每50小时对提升轴及提升臂E处加注



拖拉机前轮轴的调整

前轮轴承轴向间隙的调整:

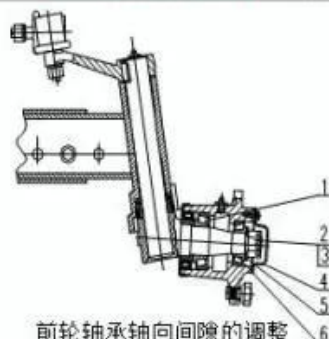
- 正常的前轮轴承轴向间隙为 $(0.05 \sim 0.15) \text{ mm}$ (毫米)
- 在使用过程中, 当间隙增大到 0.4 mm (毫米) 时应进行调整。
- 调整时, 将前轮支离地面, 拆下轴承盖, 拔出开口销, 将槽形螺母拧到消除轴承间隙后, 再退回 $1/30 \sim 1/10$ 圈, 然后插入开口销锁紧将拆卸的螺栓重新装好并紧固。

前轮前束的调整:

前束值两驱机型为 $4 \sim 8 \text{ mm}$, 四驱机型为 $1 \sim 5 \text{ mm}$ 。拖拉机每工作 500 h (小时), 或发现前轮明显晃动及前轮轮胎磨损过快时, 均应检查前轮前束。正确地前束值为 $(4 \sim 8) \text{ mm}$ (毫米), 超过此范围应调整。其方法: 将拖拉机停放在平坦的地面上, 把方向盘转到中间位置, 使两前轮处于直线行驶状态, 然后松开横拉杆左右锁紧螺母, 转动横拉杆, 在前轮轴线同一高度上且从轮胎宽度的中间处测量两前端和后端的距离, 使其差值 $B-A=(4 \sim 8) \text{ mm}$ (毫米)。调整后, 将左、右锁紧螺母拧紧。

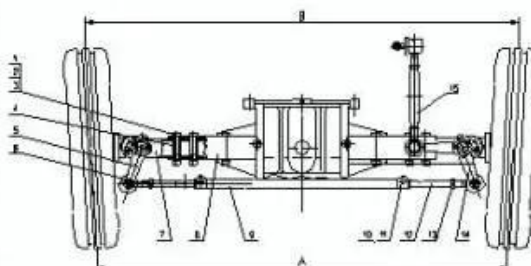
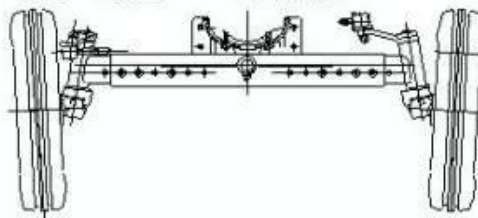
前轮距的调整

采用内外套管式, 用伸缩套管可进行轮距调整, 调整范围为 $(1150 \sim 1450) \text{ mm}$ (毫米)。每级间隙 100 mm (毫米)。调整时, 先松开前梁内臂固定螺母, 拔出固定螺栓和衬套, 横拉杆固定螺母和固定螺栓, 移动副套管及副横拉杆至需要的位置, 然后用螺栓和螺母紧固。



前轮轴承轴向间隙的调整

1. 大锥轴承 2. 槽形螺母 3. 开口销 4. 轴承盖 5. 挡圈 6. 小锥轴承



前轴的结构

1. 螺栓 2. 螺母 3. 垫圈 4. 垫套 5. 右转向臂 6. 右转螺母 7. 副套管 8. 套管 9. 横拉杆 10. 螺栓 11. 螺母 12. 左横拉杆 13. 左旋螺母 14. 左转向臂 15. 纵拉杆

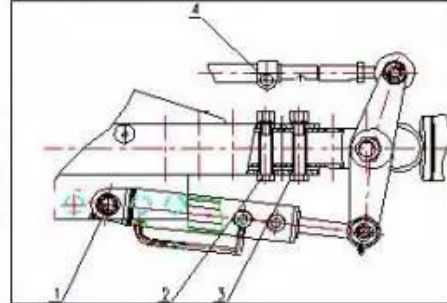
调整轮距时轮胎拆卸的注意事项

- 为了您的人身安全, 请在拆卸轮胎螺栓前, 先把轮胎内空气放空, 防止轮胎爆炸造成人身伤害
- 在更换时注意轮胎胎花方向, 轮胎侧壁上的箭头方向应指向行驶方向
- 避免与其他部件干涉
- 扭矩: $240 \pm 20 \text{ N} \cdot \text{m}$

前轮轮距的调整

两驱机型（前轮距）

- 用千斤顶将拖拉机前轴抬起，拆下左、右副套管锁紧螺栓2和3，然后拆下锁紧螺栓4和油缸固定螺栓1，调整副套管及油缸位置并相应调整横拉杆长度至所需位置，最后将拆卸的螺栓重新装好并紧固。调整前轮距有4种轮距可供选用具体见下表：



四驱机型（前轮距）

- 四轮驱动拖拉机前轮轮胎轮辋与幅板焊接在一起，不可调，前轮距分别为：普通地隙机型1250mm(毫米)，大轮加高地隙机型1450mm(毫米)。

两驱型 前轮轮距有4种可供选用

实现方法	1	2	3	4
调整副套管及油缸位置	1150	1250	1350	1450

转向定位调整

- 调整完前轮距后，需要检查转向定位，以避免在转弯时轮胎和其他部件干涉，造成损坏。
- 通过调整前桥左右转向节螺栓的旋入长度，限定前轮的转向角度
- 确保两侧的限位螺栓长度一致



限位螺栓

后轮距的调整(非无级可调轮距机型)

- 普通地隙机型常用轮距为1300mm(毫米)，通过辐板和轮辋的不同连接位置可获得4种轮距（见右表）
- 大轮加高地隙机型常用轮距为1408mm(毫米)，通过辐板和轮辋的不同连接位置可获得4种轮距

普通地隙机型 后轮距有4种可供选用

实现方法	1	2	3	4
改变辐板和轮辋的不同连接位置	1200	1300	1400	1500

大轮加高地隙机型 后轮距有4种可供选用

实现方法	1	2	3	4
改变辐板和轮辋的不同连接位置	1312	1376	1408	1496

后轮距的调整(无级可调轮距机型)

- 普通地隙机型有无级可调轮距机型，常用轮距为1300mm(毫米)，通过辐板、轮毂和轮辋的不同连接位置可实现1200-1500mm无极可调。
- 大轮加高地隙机型常用轮距机型，常用轮距为1408mm(毫米)，通过辐板、轮毂和轮辋的不同连接位置可实现1300-1500mm无极可调。

最佳的生产效率与配重的选择相关

- 配重选择适当是关系到拖拉机性能的一个重要因素。
- 只有配重适于所要进行的生产操作时，才能获得最大的经济效益。
- 不同的作业模式对配重的要求是不同的
- 配重的目的在于提高拖拉机的牵引力和稳定性
- 最佳的配重包括配重的总重量，还包括前后配重量的分配
- 影响拖拉机性能的另一个因素是轮胎的尺寸及胎压的大小
- 高速牵引轻负荷更为经济，效率更高
- 如果拖拉机在拉动重载时下沉，则应尝试减少配重。



前配重

后配重

决定配重量选择的因素

- 土壤表面：松软还是坚硬
- 农具类型：全悬挂、半悬挂或牵引
- 拖拉机功率输出：部分功率还是全功率
- 作业行驶速度：低速还是高速
- 轮胎的承重量：轮胎大小配置
- 拖拉机的承载能力

以下情况需调整配重

配重过小	配重过大
车轮打滑严重	负荷增大
翻动土壤而损耗功率	缩短变速箱寿命
轮胎磨损严重	承载额外重量而损耗功率
油耗高	轮胎变形
生产效率低	土壤压实
	油耗高
	生产效率低

重量分布

- 合理的重量分布可以保证转向的安全性，以及田间作业和路面行驶的稳定性。
- 合理的重量分布可以保证足够的牵引性能
- 合理的重量分布可以减少前轮的翘起

前后配重的选择

后配重：大负荷犁耕作业可选装单边6片配重；旋耕作业可选装单边2片配重或不装配重；犁耕作业可选装单边4片配重。

前配重：在大负荷犁耕作业或配挂大型播种等机具时，为了保证拖拉机不翘头和行驶安全，必须配装足够重量的前配重。



重量分布

轮胎的选装

- 轮胎是影响配重的主要方面之一
- 用更大的轮胎能够实现更好的牵引性能
- 水田作业请选用高花胎

轮胎气压

- 拖拉机轮胎属于低压力胎，轮胎气压比较低，充气时要注意观察气压表，防止爆炸
- 四轮驱动型拖拉机前后轮胎充气压力应相同，以防轮胎异常磨损
- 轮胎的气压与轮胎的品牌及配套农机具有关
- 在硬路面行驶时，在允许范围内，选择高胎压
- 在田间作业时，选择低胎压



轮胎的使用

- 轮胎充气压力必须符合规定，过高过低，都会影响使用寿命
- 行车中应避免高速越过障碍物、猛刹车或急转弯
- 在碎石路面行车时应尽量避免轮胎滑转
- 勿使轮胎沾上油、酸或碱等化学腐蚀品，尽量避免在烈日下曝晒，以免橡胶老化影响使用寿命
- 需经常检查前束值，以免前轮胎偏磨
- 当轮胎花纹磨损不均时，可将左、右轮胎对换，以延长轮胎的使用寿命

配重片规格

前配重

- 前配重支座：45公斤
- 前配重片单片重：18公斤，最多可选装8片



前配重

后配重

- 配重每块质量30kg（千克），单边可装3组、5组、6组（两片为一组）；
- 当后轮胎选装14.9-24宽胎时，后配重每块质量45kg（千克），单边可装2组、3组（两片为一组）。



后配重

雷沃服务

—— 全 心 为 你 ——



耕耘树艺 高效可靠



您可以通过以下途径获得电子版交机培训手册

➤ 扫描左侧二维码

➤ 雷沃重工服务支持管理平台: ses.lovol.com

雷沃阿波斯农业装备
LOVOL ARBOS AGRICULTURE